

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

BETRIEB

SIX SIGMA UND VARIATION

Woher Six Sigma kommt, was 3,4 Fehler pro Million wirklich bedeuten, Shewharts zwei Arten von Variation, ob sich Six Sigma lohnt, und eine Karte für DMAIC.



3,4

Fehler pro Million Möglichkeiten sind das Six-Sigma-Niveau, eine Zahl, die schon eine Verschiebung des Prozesses um 1,5 Sigma annimmt.

MOTOROLA, 1986

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA

3,4 pro Million

SEITE 03

DAS MODELL

Zwei Arten von Variation

SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE

Die DMAIC-Karte

SEITE 08

In dieser Ausgabe

Jeder Prozess schwankt: Dieselbe Aufgabe dauert an einem Tag acht Minuten, am nächsten zwölf. Diese Ausgabe handelt davon, die Variation, die zum Prozess gehört, von jener zu unterscheiden, die eine auffindbare Ursache hat, und von Six Sigma, dem Programm, das sie verringern soll.

Motorola datiert Six Sigma auf 1986. Ihre 3,4 Fehler pro Million Möglichkeiten setzen voraus, dass sich ein Prozess mit der Zeit um 1,5 Sigma verschiebt. Die Idee dahinter ist älter: 1924 schlug Walter Shewhart die Regelkarte vor, um zwei Quellen der Variation zu trennen, und Deming schätzte, dass 94 % der Probleme zum System gehören. Zwei Studien mit 200 und 84 Firmen fanden, dass die Einführung von Six Sigma mit besserer Leistung einherging.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
3,4 pro Million

04 DIE ZAHLEN
Von drei bis sechs Sigma

05 DAS MODELL
Zwei Arten von Variation

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Lohnt sich Six Sigma?

07 WIE MAN ES MISST
Eine Regelkarte lesen

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die DMAIC- Karte

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl

Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart

Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis

Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

3,4 pro Million

Motorola datiert die Erfindung von Six Sigma auf 1986. Der Begriff wird ihrem Ingenieur Bill Smith zugeschrieben; Verwaltungsratschef Bob Galvin führte das Programm 1987 im ganzen Unternehmen ein.

Six Sigma will die Variation von Prozessen verringern, weil Fehler aus ihr entstehen. Ein Prozess auf Sechs-Sigma-Niveau liefert 3,4 Fehler pro Million Möglichkeiten: nicht pro Million Produkte, denn ein Produkt kann an vielen Stellen fehlerhaft sein.

3,4

Fehler pro Million
Möglichkeiten, mit der 1,5-
Sigma-Verschiebung

≈0,002

pro Million bei ±6 Sigma
ohne Verschiebung

Die 3,4 beruhen auf einer Konvention. Man nimmt an, dass sich der Mittelwert eines Prozesses mit der Zeit um bis zu 1,5 Sigma verschiebt, sodass sich ein Sechs-Sigma-Prozess auf lange Sicht wie ein 4,5-Sigma-Prozess verhält. Die Verschiebung ist Motorolas Wahl, kein Gesetz der Statistik, und wird in der Fachliteratur kritisiert.

UNSERE LESART

Six Sigma ist weniger eine Zahl als eine Gewohnheit: Variation messen, bevor man darüber streitet.

Quellen: Motorola Solutions, 2026; iSixSigma, 2026

DIE ZAHLEN

Von drei bis sechs Sigma

Mit der 1,5-Sigma-Konvention senkt jede Stufe nach oben die Fehler pro Million Möglichkeiten deutlich.

FEHLER PRO MILLION MÖGLICHKEITEN NACH SIGMA-NIVEAU, MIT DER 1,5-SIGMA-VERSCHIEBUNG

**93,32 %**

der Möglichkeiten ohne
Fehler bei drei Sigma

99,99966 %

bei sechs Sigma

UNSERE LESART

Die Tabelle ist nach einer Konvention gerechnet, nicht in Fabriken gemessen. Ihr Wert liegt darin, zu zeigen, wie weit drei und sechs Sigma auseinanderliegen.

Quelle: iSixSigma, 2026

Berechnet mit der 1,5-Sigma-Verschiebung; manche Tabellen runden drei Sigma auf 66.810 oder 66.800.

DAS MODELL

Zwei Arten von Variation

In einem internen Memo vom 16. Mai 1924 schlug Walter Shewhart von Western Electric seinen Vorgesetzten die Regelkarte vor. Er trennte zwei Quellen der Variation.

Gemeinsame Ursachen

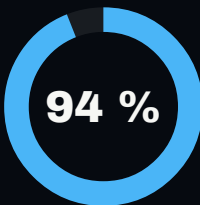
Teil des Prozesses selbst

Nur durch Ändern des Prozesses zu verringern

Besondere Ursachen

Treten ab und zu auf

Lassen sich finden und beseitigen



der Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten gehören zum System, nach Demings Schätzung aus Erfahrung; 6 % sind besondere.

UNSERE LESART

Einem Menschen die Schuld an dem zu geben, was das System hervorbringt, ändert nichts. Eine besondere Ursache als normal zu behandeln, lässt sie wiederkommen.

Quellen: ASQ, Honorary Members, 2026; W. Edwards Deming, MIT Center for Advanced Engineering Study, 1986

Shewhart nannte sie Zufallsursachen und zuordenbare Ursachen; Deming nannte sie gemeinsame und besondere. Die 94 % sind Demings Schätzung, keine Messung.

[Mehr im Essay](#)

Eine gute SOP ist kein Dokument

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Lohnt sich Six Sigma?

Zwei Studien im Journal of Operations Management verglichen 2012 Firmen, die Six Sigma einführten, mit ähnlichen Firmen ohne Six Sigma.

01 200 Firmen

Morgan Swink und Brian Jacobs stellten jeder Firma Kontrollfirmen mit ähnlicher Gesamtkapitalrendite vor der Einführung, Branche und Größe gegenüber. Six Sigma wirkte positiv auf die Gesamtkapitalrendite, vor allem durch deutlich gesenkte indirekte Kosten.

02 84 Firmen, zehn Jahre

Scott Shafer und Sara Moeller begleiteten Firmen von drei Jahren vor der Einführung bis sechs Jahre danach, im Vergleich mit Kontrollgruppen. Insgesamt ging die Einführung von Six Sigma mit besserer Firmenleistung einher.

UNSERE LESART

Beide Studien betrachten Firmen, die die Einführung bekannt gaben. Sie zeigen, was meist folgte, nicht, was Six Sigma garantiert.

Quellen: Morgan Swink & Brian W. Jacobs, Journal of Operations Management, 2012; Scott M. Shafer & Sara B. Moeller, Journal of Operations Management, 2012

Zusammenhänge, kein voller Ursachenbeweis; die Effektgrößen der zweiten Studie konnten wir nicht einsehen.

WIE MAN ES MISST

Eine Regelkarte lesen

Eine Regelkarte trägt eine Kennzahl über die Zeit auf, mit Grenzen bei drei Standardabweichungen vom Mittelwert. In einem stabilen Prozess fällt ein Punkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,27 % heraus: etwa ein Fehlalarm auf 370 Punkte.

1

Eine Kennzahl in zeitlicher Reihenfolge auftragen

Pro Tag, Schicht oder Charge, immer gleich gezählt.

2

Mittelwert und Grenzen einzeichnen

Drei Standardabweichungen über und unter dem Mittelwert.

3

Auf Signale reagieren

Ein Punkt außerhalb der Grenzen deutet auf eine besondere Ursache: sie suchen.

4

Für den Rest den Prozess verbessern

Innerhalb der Grenzen am Prozess als Ganzem arbeiten, nicht an einzelnen Punkten.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, MINUTEN ZUM BELADEN EINES LKW

Mittelwert 42 Minuten

Grenzen 30 bis 54 Minuten

Tag 17 61 Minuten: außerhalb, ein Stapler war ausgefallen

Nur Tag 17 verlangt die Suche nach einer Ursache; der Rest ist der Prozess. Die Zahlen sind erfunden.

Quelle: NIST & SEMATECH, 2026

Schritte und Beispiel stammen von der Redaktion; Grenzen und Fehlalarmrate folgen NIST.

Tool öffnen: Sigma & Regelkarte

stivencatalyst.com/de/tools/sigma-control-chart/

WERKZEUG DER AUSGABE

Die DMAIC-Karte

DMAIC ist der strukturierte Weg der ASQ, einen bestehenden Prozess zu verbessern, der seinen Standard oder die Erwartungen der Kunden verfehlt. Eine Karte pro Projekt.

01 Define (definieren) Problem, Kunde und Ziel, auf einer Seite

02 Measure (messen) die Ausgangslage, und ob der Messung selbst zu trauen ist

03 Analyze (analysieren) die Hauptursachen, mit Daten belegt

04 Improve (verbessern) die Änderung, getestet vor der Einführung

05 Control (sichern) der Kontrollplan und die Regelkarte, die das Erreichte hält

06 Für einen neuen Prozess stattdessen DMADV: definieren, messen, analysieren, gestalten, verifizieren

Quelle: ASQ, 2026

Die fünf Phasen folgen der ASQ; die Karte stammt von der Redaktion.

Tool öffnen: Six Sigma im Lager

stivencatalyst.com/de/tools/six-sigma-dmaic/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

Timeline

Motorola Solutions, 2026

https://www.motorolasolutions.com/en_xl/about/history/timeline.html

Sigma Performance Levels: One to Six Sigma

iSixSigma, 2026

<https://isixsigma.com/basics/sigma-performance-levels-one-six-sigma>

Walter A. Shewhart

ASQ, Honorary Members, 2026

<https://asq.org/about-asq/honorary-members/shewhart>

Out of the Crisis

W. Edwards Deming, MIT Center for Advanced Engineering Study, 1986

Six Sigma adoption: Operating performance impacts and contextual drivers of success

Morgan Swink & Brian W. Jacobs, Journal of Operations Management, 2012

<https://doi.org/10.1016/j.jom.2012.05.001>

The effects of Six Sigma on corporate performance: An empirical investigation

Scott M. Shafer & Sara B. Moeller, Journal of Operations Management, 2012

<https://doi.org/10.1016/j.jom.2012.10.002>

NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods: Cusum Average Run Length

NIST & SEMATECH, 2026

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc3231.htm>

DMAIC Process: Define, Measure, Analyze, Improve, Control

ASQ, 2026

<https://asq.org/quality-resources/dmaic>

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde sie an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über“ markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart“ markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html